

Báo cáo cá nhân — Lab T4: Lệnh thời gian camera-LiDAR tạo sai số vị trí bao nhiêu?

Họ tên: Phạm Văn Hoàng Anh Tú · **MSSV:** 2A202602507 · **Nhóm:** Ahihi · **Vai trò:** TV2 — Nguồn và Method, ước lượng time offset, mở rộng KITTI

Repository: <https://github.com/Chika1357/K4-Track4-Day04-Ahihi-Sensor-Reality-Sprint>

Phần tôi phụ trách: reports/sources.md, src/estimate_offset.py, src/run_estimate_on_sim.py, src/kitti/, results/offset/, results/kitti/, reports/ket_qua_kitti.md

1. Problem

Nền tảng và tính năng: xe ADAS dùng fusion camera-LiDAR để định vị vật thể phía trước.

Failure thực tế: LiDAR thật sự chụp lúc $t_{ref} - \Delta t$ nhưng fusion dùng pose của xe tại t_{ref} để đổi điểm LiDAR ra hệ tọa độ chung. Khi xe đang chạy, điểm LiDAR bị lệch khỏi vật thể; lệch đủ lớn thì có thể bị gán sang vật thể bên cạnh.

Claim ban đầu (giả thuyết): sai số vị trí tăng gần tuyến tính theo $v \cdot \Delta t$; bù tuyến tính đủ khi xe chạy thẳng nhưng còn sai đáng kể khi rẽ, vì góc quay làm vật thể ở xa lệch thêm khoảng $d \cdot \omega \cdot \Delta t$.

Câu hỏi riêng của phần tôi: nếu không biết trước Δt thì có ước lượng được không, khi nào thì không; và kết luận của mô phỏng có còn đúng trên chuyển động thật của xe không?

2. Method

2.1. Nguồn tham khảo (Paper cho biết...)

Nguồn chính — Park, Moghadam, Kim, Sridharan, Fookes, „Spatiotemporal Camera-LiDAR Calibration: A Targetless and Structureless Approach“, IEEE RA-L 2020 (arxiv.org/abs/2001.06175).

• **Input:** quỹ đạo LiDAR (LiDAR odometry), quỹ đạo camera (visual odometry), điểm đặc trưng 2D tracking trên ảnh; camera không chung đồng hồ với LiDAR. **Output:** extrinsic 6 bậc tự do và time lag.

• **Cách làm:** đồng bộ thô bằng thời điểm bắt đầu chuyển động và giải extrinsic dạng closed-form, sau đó tối ưu đồng thời extrinsic và time lag để giảm sai số chiếu điểm lên ảnh (Gauss-Newton).

• **Kết quả nguồn báo cáo:** với time lag đặt 33–133 ms trên dữ liệu thiết bị cầm tay, sai số ước lượng time lag dưới khoảng 0,15 ms.

• **Limitation do nguồn tự nêu:** time lag không quan sát được khi hệ đứng yên; cần chuyển động đủ mạnh, mà xe ô tô khó tạo trong thời gian ngắn; cần đủ đặc trưng hình học và đặc trưng ảnh; time lag thay đổi theo thời gian nên phải theo dõi liên tục. Paper không công bố code.

Nguồn phụ — Huai et al., „Continuous-Time Spatiotemporal Calibration of a Rolling Shutter Camera-IMU System“, 2021 (arxiv.org/abs/2108.07200, nguồn S9 của đề): bỏ qua rolling shutter có thể làm extrinsic camera-IMU sai khoảng 1° và 2 cm. Tôi chỉ dùng để giải thích lệch thời gian bên trong một frame.

2.2. Nhóm làm gì

Paper không có code và cần odometry trên dữ liệu thật, không vừa 120 phút, nên nhóm dựng benchmark mô phỏng 2D và tái hiện ý tưởng ở dạng đơn giản:

Phương pháp	Input → Output	Giả định
Bù tuyến tính (phương pháp chính)	pose, v , $\Delta t \rightarrow$ pose lúc LiDAR chụp	Biết Δt , vận tốc không đổi, bỏ qua quay
Bù CTRV (cải tiến)	pose, v , ω , $\Delta t \rightarrow$ pose lúc LiDAR chụp	Biết Δt , v và ω không đổi trong Δt
Ước lượng Δt (phần của tôi)	pose xe theo thời gian, điểm LiDAR (hệ xe), vị trí vật thể camera thấy (hệ world, nhiễu $\sigma = 0,10$ m) $\rightarrow \Delta t$	Thử Δt 0–250 ms bước 5 ms, chọn Δt cho sai lệch LiDAR–camera trung bình nhỏ nhất; báo „không quan sát được“ nếu đường cost chênh $< 5\%$

Hàm ước lượng Δt là phiên bản đơn giản hóa của paper: paper tối ưu liên tục trên dữ liệu 3D thật, tôi thử theo lưới trên dữ liệu 2D tổng hợp. Số của nhóm và số của paper **không so sánh trực tiếp được** vì khác dữ liệu, metric và phương pháp.

2.3. Tái hiện

Phần	Lệnh (chạy từ thư mục gốc repo)	Output
Benchmark chung	<code>python -m src.run_benchmark --config config_chot.yaml</code>	<code>results/results.csv</code>
Ước lượng Δt	<code>python -m src.run_estimate_on_sim --config config_chot.yaml</code>	<code>results/offset/offset_on_sim.csv</code>
Mở rộng KITTI	<code>python src/kitti/kitti_real_motion.py --seq <2011_09_26_drive_0005_sync> --out results/kitti</code>	<code>results/kitti/</code>

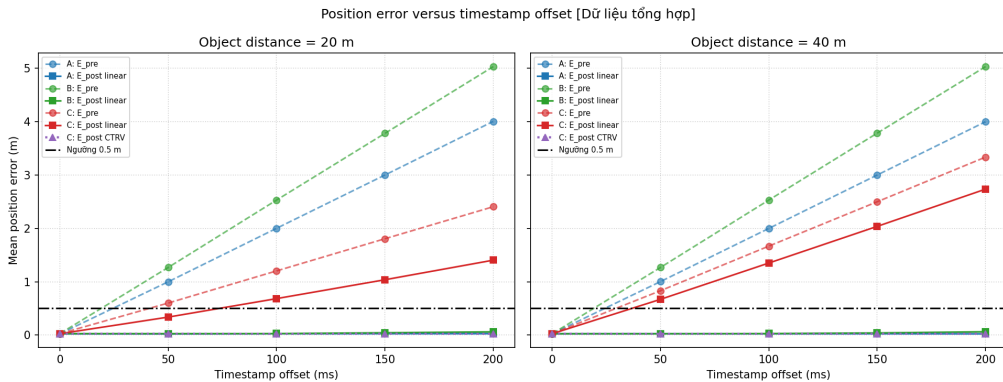
Seed 42; nhiễu LiDAR 0,02 m mỗi trục; 100 mẫu mỗi tổ hợp; dữ liệu KITTI không đưa vào repo (tải từ cvlibs.net, bản synced+rectified).

3. Benchmark

3.1. Kết quả chung của nhóm (dữ liệu tổng hợp 2D, results/results.csv)

Kịch bản	d (m)	Offset (ms)	Không bù (m)	Bù tuyến tính (m)	Bù CTRV (m)	$v \cdot \Delta t$ (m)
A thẳng 20 m/s	20	0	0,024	0,024	0,024	0
A thẳng 20 m/s	20	100	2,001	0,026	0,026	2,000
B tăng tốc	20	100	2,530	0,028	0,028	2,545
C rẽ R = 30 m	20	100	1,203	0,683	0,023	1,000
C rẽ R = 30 m	40	50	0,832	0,670	0,024	0,500
C rẽ R = 30 m	40	100	1,668	1,351	0,025	1,000
C rẽ R = 30 m	40	200	3,336	2,735	0,025	2,000

Nhóm quan sát được: baseline 0 ms ở mọi tổ hợp là 0,023–0,027 m (mức nhiễu). Khi xe đi thẳng, sai số khớp $v \cdot \Delta t$ và bù tuyến tính đưa về mức nhiễu. Khi rẽ, sai số vượt $v \cdot \Delta t$ khoảng 67% ở $d = 40$ m; bù tuyến tính vẫn vượt ngưỡng 0,5 m ngay từ 50 ms, còn CTRV giữ ở mức nhiễu.



3.2. Ước lượng Δt (tôi đo, $d = 20$ m, results/offset/offset_on_sim.csv)

Kịch bản	Offset thật thử (ms)	Sai số trung bình	Lớn nhất	Quan sát được?
A thẳng 20 m/s	0, 50, 73, 100, 128, 150, 200	0,57 ms	2 ms	Có
B tăng tốc	như trên	0,57 ms	2 ms	Có
C rẽ R = 30 m	như trên	0,71 ms	3 ms	Có
D đứng yên	như trên	100 ms	200 ms	Không (cost phẳng)

Nhóm quan sát được: khi xe chuyển động, Δt được ước lượng với sai số tối đa 3 ms, rơi vào các offset lệch lưới (73, 128 ms), tức giới hạn do bước lưới 5 ms. Khi xe đứng yên, đường cost hoàn toàn phẳng, hàm luôn trả 0 ms và tự đánh dấu không quan sát được — **khớp với limitation Park et al. tự nêu**.

3.3. Mở rộng: chuyển động thật — KITTI raw 2011_09_26_drive_0005_sync

Dùng vận tốc, yaw rate và vị trí thật từ OXTS; vật thể là điểm ảo cách 40 m; offset nhân tạo.

Timestamp LiDAR trong file sớm hơn camera trung bình 10,50 ms (lớn nhất 10,61 ms), rất ổn định; một vòng quét LiDAR mất khoảng 103 ms.

Frame rẽ ($n \approx 130$, $v \approx 4,5$ m/s)	Không bù	Bù tuyến tính	Bù CTRV	$v \cdot \Delta t$
Offset 50 ms	0,397 m	0,332 m	0,030 m	0,222 m

Frame rẽ ($n \approx 130$, $v \approx 4,5$ m/s)	Không bù	Bù tuyến tính	Bù CTRV	$v \cdot \Delta t$
Offset 100 ms	0,804 m	0,664 m	0,035 m	0,446 m
Offset 200 ms	1,606 m	1,322 m	0,059 m	0,891 m

Nhóm quan sát được: trên chuyển động thật, mô hình lỗi vẫn giữ nguyên: khi rẽ, sai số vượt $v \cdot \Delta t$ và bù tuyến tính còn 0,66 m ở 100 ms (vượt ngưỡng), CTRV giảm khoảng 95%. Phần dư sau bù tuyến tính tỉ lệ với yaw rate: KITTI ($\omega \approx 0,17$ rad/s) cho 0,664 m, mô phỏng C ($\omega \approx 0,33$ rad/s) cho 1,351 m — đều khớp ước lượng $d \cdot \omega \cdot \Delta t$ (0,67 m và 1,33 m). Chỉ có 3 frame chạy thẳng nên không kết luận trường hợp thẳng trên KITTI.

4. Failure case

Điều kiện: kịch bản C (rẽ, $R = 30$ m, 10 m/s), vật thể cách 40 m, offset 100 ms (results/results.csv; plots/alignment_turn.png).

Tác động tới metric: sai số không bù 1,668 m; bù tuyến tính còn 1,351 m — gấp khoảng 2,7 lần ngưỡng 0,5 m nhóm tự đặt; CTRV 0,025 m trên cùng mẫu. Trường hợp tương tự trên KITTI (offset 100 ms, $d = 40$ m): bù tuyến tính còn 0,664 m.

Nguyên nhân: bù tuyến tính bỏ qua góc quay, trong khi phần lệch do quay tăng theo khoảng cách vật thể ($d \cdot \omega \cdot \Delta t$); vì vậy công thức $v \cdot \Delta t$ đánh giá thấp sai số tới 67% ở $d = 40$ m.

Hệ quả với tính năng (suy luận, chưa đo): điểm LiDAR lệch hơn 1 m có thể bị gán vào vật thể bên cạnh, làm sai khoảng cách ADAS dùng để cảnh báo hoặc phanh. Nhóm chưa chạy detector/tracker nên không nói được độ chính xác phát hiện giảm bao nhiêu.

Failure case thứ hai, từ phần của tôi: khi xe đứng yên, không ước lượng được Δt . Lúc đó lệch thời gian chưa gây sai số vị trí, nhưng khi xe chạy lại hệ thống chưa biết Δt .

5. Engineering decision

- **Đồng bộ phần cứng là lớp bảo vệ chính.** Trên KITTI (camera kích hoạt theo LiDAR), độ lệch timestamp chỉ khoảng 10 ms và ổn định — nhỏ hơn nhiều so với mức 50 ms đã đủ vượt ngưỡng khi rẽ ở $d = 40$ m.

- **Khi bù bằng phần mềm, dùng CTRV thay vì tuyến tính** nếu có yaw rate: kịch bản C, $d = 40$ m, 100 ms giảm từ 1,351 m xuống 0,025 m (mô phỏng) và từ 0,664 m xuống 0,035 m (KITTI).

- **Ước lượng Δt liên tục nhưng chỉ cập nhật khi xe chuyển động** (cost không phẳng); khi đứng yên giữ giá trị cũ và đánh dấu độ tin cậy thấp.

- **Fallback:** khi offset ước lượng > 30 ms và $|\text{yaw rate}| > 0,2$ rad/s, không ghép điểm LiDAR vào bbox camera; tracking riêng từng sensor và ghi log cảnh báo đồng bộ (để xuất, chưa kiểm chứng hiệu quả).

- **Kiểm chứng vòng sau:** sai số sau bù ở kịch bản rẽ (mục tiêu $< 0,5$ m), sai số ước lượng Δt (ms) khi pose có nhiễu, tỉ lệ frame bị đánh dấu không quan sát được.

Trade-off: đồng bộ phần cứng chính xác nhưng tốn chi phí và công tích hợp; bù phần mềm rẻ nhưng phụ thuộc vào việc biết đúng Δt và có yaw rate tốt. Trên KITTI, CTRV có lợi thế vì yaw rate lấy từ chính OXTS tạo quỹ đạo; IMU thật có nhiễu và bias nên kết quả thực tế sẽ kém hơn. Với ADAS tốc độ thấp, chạy thẳng, bù tuyến tính có thể đủ; với xe rẽ hoặc vật thể ở xa thì không.

6. Limitation

- Dữ liệu chính là mô phỏng 2D tổng hợp; vật thể là điểm ảo, không phải point cloud thật chiếu lên ảnh.

- Ước lượng Δt dùng lưới 5 ms (độ phân giải khoảng 2–3 ms) và dùng pose không nhiễu; chưa thử khi odometry có sai số.

- KITTI: 1 sequence đô thị tốc độ thấp, offset nhân tạo, chỉ 3 frame chạy thẳng; yaw rate để bù lấy từ cùng nguồn với quỹ đạo.

- Ngưỡng 0,5 m do nhóm đặt, không phải chuẩn an toàn; chưa đo ảnh hưởng tới detector, tracker hay latency end-to-end.